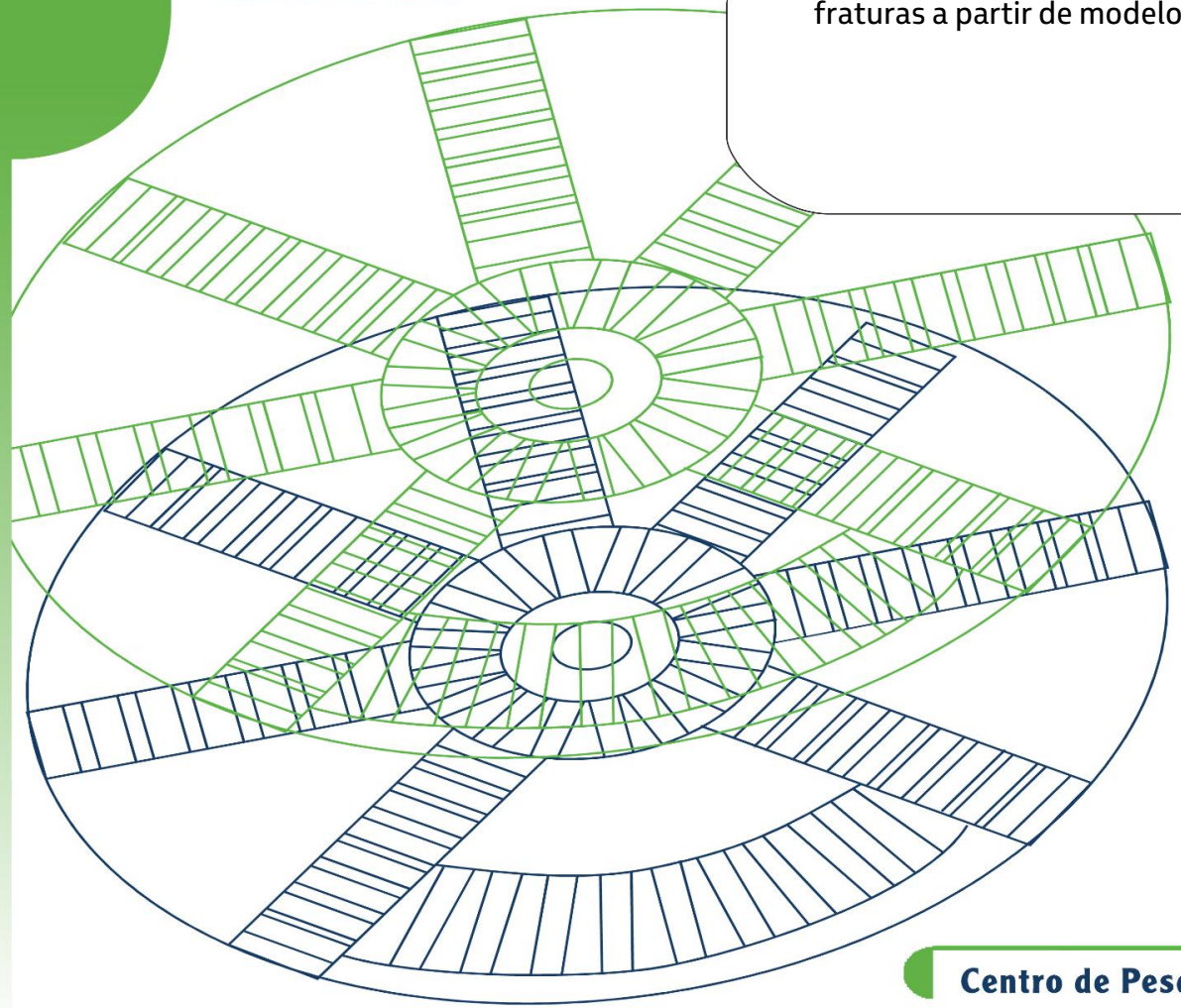
PETROBRAS

EV-02347 - Parametrização de modelagem de fraturas a partir de modelo de estratigrafia de alta resolução

RT GEM 005/25
CENPES/PDIEP/GEO/GEM
Novembro de 2025



CENPES

Centro de Pesquisas e Desenvolvimento
Leopoldo A. Miguez de Mello

INTERNA

CENTRO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO LEOPOLDO A. MIGUEZ DE MELLO

PD&I EM EXPLORACAO & PRODUCAO

Geologia Estrutural e Magmatismo

EV-02347 - Parametrização de modelagem de fraturas a partir de modelo de estratigrafia de alta resolução
ST 0329 – Tecnologias em modelagem geológica de reservatórios

Relatório Final

RT GEM 005/25

Relator:

Paulo Cezar Santarem da Silva
(CENPES/PDIEP/GEO/GEM)

Leonardo Gois da Fonseca
(CENPES/PDIEP/GEO/GEM)

Bruno Raphael Barbosa Melo de Carvalho
(CENPES/PDIEP/GEO/GEM)

Julio Carlos Destro Sanglard
(RH/UP/PG/RES-EE)

João Carlos Leal Segreto Menescal
(AGP/RES-EE/CTGI/CT-GGER)

Felipe Santana Büttner
(AGUP/RES-EE/CT/GGER)

Colaboradores:

Guilherme Raja Gabaglia
(RES/TR/GR)

Juan Hernandez
(GEOMAP)

Luiz Eduardo Pinheiro Santos
(CENPES/PDIEP/GEO/GEM)

Rodrigo Moreira Araujo
(RES/GDTD)

Ednilson Bento Freire
(RH/UP/PG/RES-EE)

Santiago Viera
(GEOMAP)

Antônio de Pádua Cunha Pires Filho
(EXP/GEO/TGEO/STGEO)

Bruno Costa Pontes
(AGUP/RES-EE/CT/AR)

Rio de Janeiro, novembro de 2025.

INTERNA

Parametrização de modelagem de fraturas a partir de modelo de estratigrafia de alta resolução

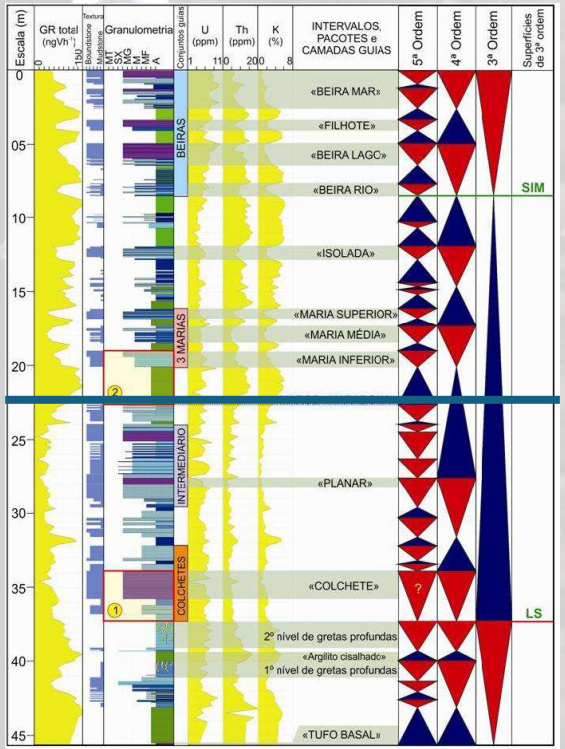
Projeto de P&D do CENPES/PDIEP/GEO/GEM
EV-02347

Equipe:
Paulo Cezar Santarem (CENPES/PDIEP/GEO/GEM)
Bruno Raphael de Carvalho (CENPES/PDIEP/GEO/GEM)
Leonardo Gois da Fonseca (CENPES/PDIEP/GEO/GEM)
Julio Carlos Destro Sanglard (RH/UP/PG/RES-EE)
João Carlos Leal Segreto Menescal (AGP/RES-EE/CTGI/CT-GGER)
Felipe Santana Büttner (AGUP/RES-EE/CT/GGER)

Colaboradores:
Guilherme Raja Gabaglia (RH/UP/PG/RES-EE)
Ednilson Bento Freire (RES/TR/GR)
Juan Hernandez (GEOMAP)
Santiago Viera (GEOMAP)
Luiz Eduardo Pinheiro Santos (CENPES/PDIEP/GEO/GEM)
Alexandre Berner (AGUP/RES-EE/CT/GGER)
Antônio de Pádua Cunha Pires Filho (EXP/GEO/TGEO/STGEO)
Rodrigo Moreira Araujo(RES/GDTD)
Bruno Costa Pontes(AGUP/RES-EE/CT/AR)

Foto: João Carlos Menescal

Resultados – Quadro Geral



ESTRATIGRAFIA DE ALTA RESOLUÇÃO

- Intervalos guia de 4ª e 5ª ordem com fraturas confinadas em sua maioria;
- Período Úmido de 3ª ordem com valores de UCS algo maiores que aqueles do Período Seco
- Tendência de maior conectividade das fraturas entre as camadas próximas a SRM de 3ª ordem

SINTESE SISTEMA FRATURADO

- Em sua maioria, as fraturas correspondem a fraturas confinadas (stratabound), nos intervalos Balbuena II e IV
- A maior parte das fraturas são de alto ângulo com mergulhos superiores à 75º.
- São três as direções principais: NE-SW, E-W e NW-SE;
- As fraturas não-subordinadas são predominantemente de direção NE-SW enquanto as subordinadas possuem uma direção predominante NW-SE com uma dispersão maior.
- Os planos das fraturas são sistematicamente ortogonais às superfícies de acamamento;
- Corredores de fraturas 2 sets aproximadamente perpendiculares , aproximadamente NS e EW, marcados principalmente ao longo do domínio do hangingwall do Cavalgamento Guanaquitos
- Fraturas interpretadas como pré-dobramento
- Nos intervalos mais siliciclásticos (Lecho) foram identificadas bandas de deformação

DIAGENESE ESTRUTURAL

- Identificados diversos eventos de reativação, bem como diferentes materiais de preenchimento dos veios (Barita, Celestita, Calcita)

GEOCRONOLOGIA

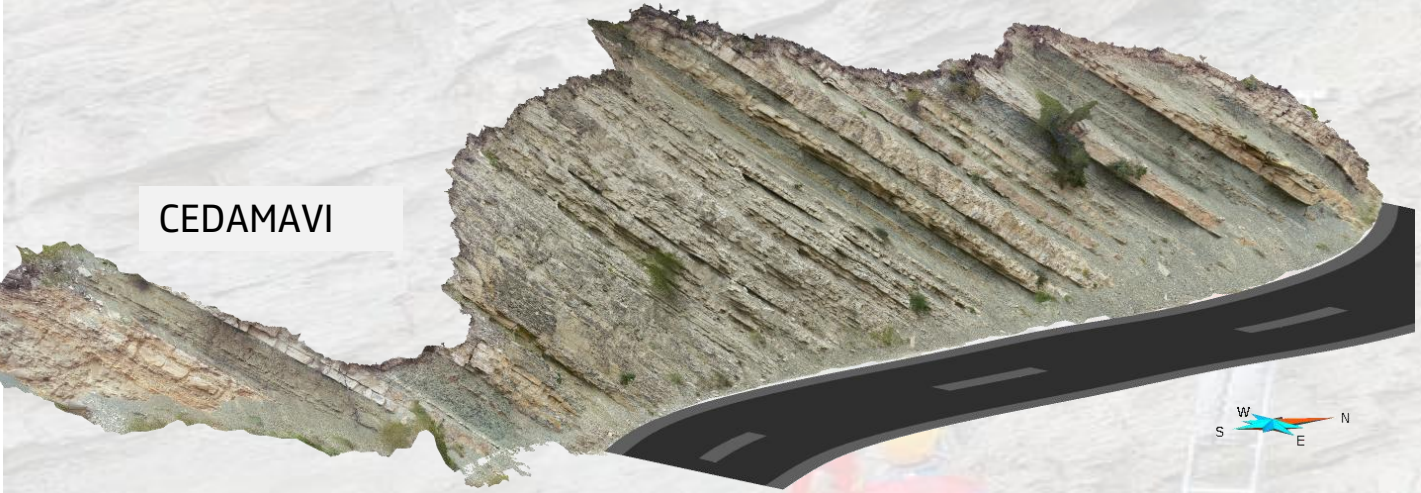
- Uma única datação em tufos com boa correlação e idade (demais com zircões herdados, indicando idades bem mais antigas)
- Datações nos veios sem boa definição; novas datações ainda em andamento

INTERNA

Resultados – Quadro Geral

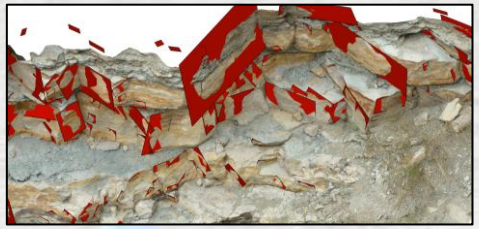
Desenvolvida uma macro (Skua/Gocad) que estabeleçe um fluxo de cálculos e algoritmos capaz de caracterizar fraturas a partir de dados de afloramento digital 3D (imagens de drones), com de técnicas de controle de qualidade e edição dos modelos adquiridos por drone.

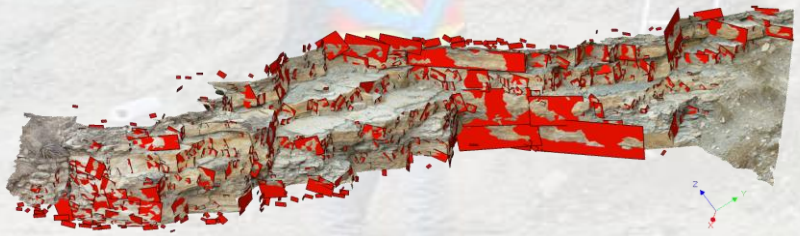
Aplicação direta para modelagem de fraturas ou zonas de dano de falha.



CEDAMAVI

Beira Lago





Dumound

Maria Superior

INTERNA

Resultados – Quadro Geral

Scanlines	Elaboração de método de trabalho/ sistematização de planilha de campo
	6302 fraturas coletadas (4735 juntas, 1567 veios), com 19 campos de preenchimento para cada fratura coletada
	Implementação inicial de base de dados de fraturas (integrada a dados de EAR)
Parametrização	UCS
	Obtenção de curva preliminar Schmidt Hammer x Scratch test
	faixas de dados de Abertura Média de Veios por Litotipos ou por Intervalos guia
	Gráfico Espessura x Espaçamento com equação de reta de regressão
	Grafico fraturas confinadas x não confinadas
	Tratamento de dados (IA)
Amostragem	165 amostras coletadas em 17 afloramentos
	165 amostras (CORES e Aparas) para novas análises Anisotropia de Susceptibilidade Magnética (ASM)
Análise Diagenética	42 lâminas petrográficas (investigação dos processos mecânicos e de fluidos relacionados a formação das estruturas)
	101 imagens de catodoluminescência
Geocronologia	Novo dado de idade U-Pb em tufo (Balbuena 2)
	Encaminhamento de 2 novas amostras para datação U-Pb Balbuena 2 (EV-03130 Taxa de sedimentação, propriedades petrofísicas e geometria de depósitos carbonáticos lacustres para aplicação na modelagem geológica de reservatórios)
	idades U-Pb em calcita (veios)
Mapa Geológico	Mapa geológico 1:25.000 (preliminar) com perfis estruturais
	Modelo conceitual de evolução do arcabouço estrutural
Levantamento imagens por drone	18 afloramentos
	2 novos perfis estratigráficos na área de Cachi (Vaca Muerta, Cerro Bajo Leste)
	Elaboração de fluxo de trabalho para interpretação, extração e tratamento dos dados estruturais
	integração dos resultados (adensamento dos dados) aqueles levantados em scanlines
Anisotropia Susceptibilidade Magnética	Obtenção das amostras coletadas entre 2018-2019; processo de preparação para obtenção de novas análises (Observatório Nacional / UNB
Painel de Análogos	Elaboração de Painel de Afloramentos a ser disponibilizado dentro do Painel de Análogos
Curso de Campo	Proposta de curso de campo "Modelo conceitual de fraturamento associado a estratigrafia, Coronel Moldes, Salta, Argentina"
Integração com Evs	Parcerias/ colaborações com 5 outras Evs em andamento
Relatório	Relatório de campo (RT GEM 004/25); Relatório final em elaboração
Dissertação Mestrado	Buttner, F.S. (2025) ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DE FRATURAS EM ROCHAS CARBONÁTICAS LACUSTRES ANÁLOGAS AO PRÉ-SAL BRASILEIRO: UM ESTUDO DE CASO NA BACIA DE SALTA, ARGENTINA

INTERNA

Discussão e Conclusões

Aprimorar modelos de fratura:

- Incorporar ordenamentos estratigráficos (alta e média resolução) e relações de estratigrafia mecânica para melhorar a caracterização e modelagem de fraturas.

4ª / 5ª ordem: fraturas confinadas (stratabound), não associadas a falhas (caso da área do Embalse)

3ª ordem: corredores de fraturas, resultado da conexão entre fraturas stratabound de 4ª / 5ª ordem

Prever fraturas associadas aos ciclos de alta frequência:

- Desenvolver métodos para identificar e prever fraturas vinculadas a ciclos estratigráficos de alta frequência.

4ª / 5ª ordem: fraturas confinadas (stratabound)

Rastrear propriedades mecânicas lateralmente:

- Verificar se as propriedades mecânicas das rochas são rastreáveis lateralmente a partir da correlação com os ciclos estratigráficos

Para cada intervalo guia de 4ª / 5ª ordem, UCS com comportamento aproximadamente regular ao longo dos diferentes afloramentos; pequena diferença nos valores entre 3ª ordem úmida e seca

Processos de carstificação inexistentes nas fraturas e falhas quantificadas neste Projeto

INTERNA

Trabalhos Futuros

1. Geocronologia (veios/tufos)

Amostras de tufos no afloramento Ponte (Balbuena II) para datação dentro da Ev-03130 Taxa de Sedimentação, propriedades petrofísicas e geometria de depósitos carbonáticos lacustres

Separação de amostras de calcitas em preenchimento de veios

2. ASM: novas medidas/análise dos dados

Amostras coletadas em 2019 que ainda não foram analisadas estão em separação para análise na UNB / ON

3. Integração com dados dos ensaios mecânicos

Com a finalização dos ensaios geomecânicos em 2026, estes serão integrados na discussão dos dados das análises de UCS e fraturamento obtidos na presente Ev.

4. Modelagem de grids para testes de modelo de fluxo em meio fraturado

Preparação de grids com diferentes tamanhos de células, para modelagem do impacto das fraturas em modelos de fluxo

5. Novos fluxos de trabalho para extração de dados de imagens de drone

Teste de novos fluxos de extração/tratamento de dados estruturais obtidos a partir dos diferentes

6. Organização / montagem do Curso de campo

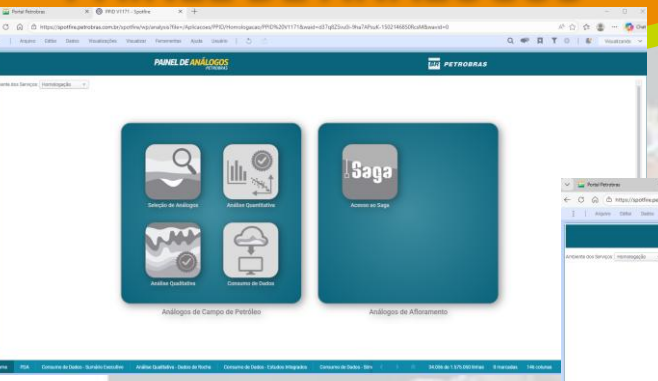
Planejamento do curso de campo com foco na modelagem de fraturas

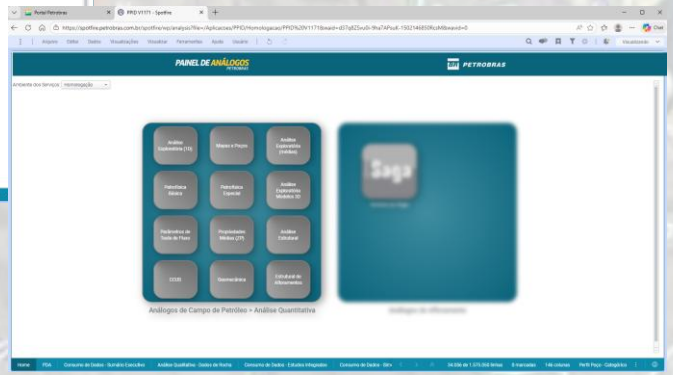
7. Análise de Diagênese Estrutural

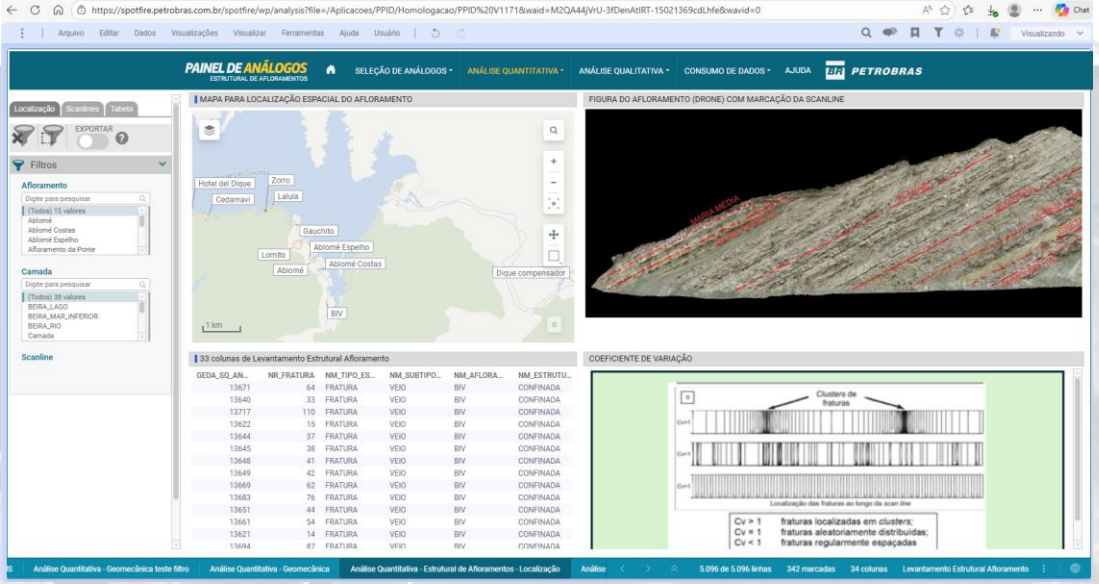
Continuidade das análises

INTERNA

PAINEL DE ANÁLOGOS

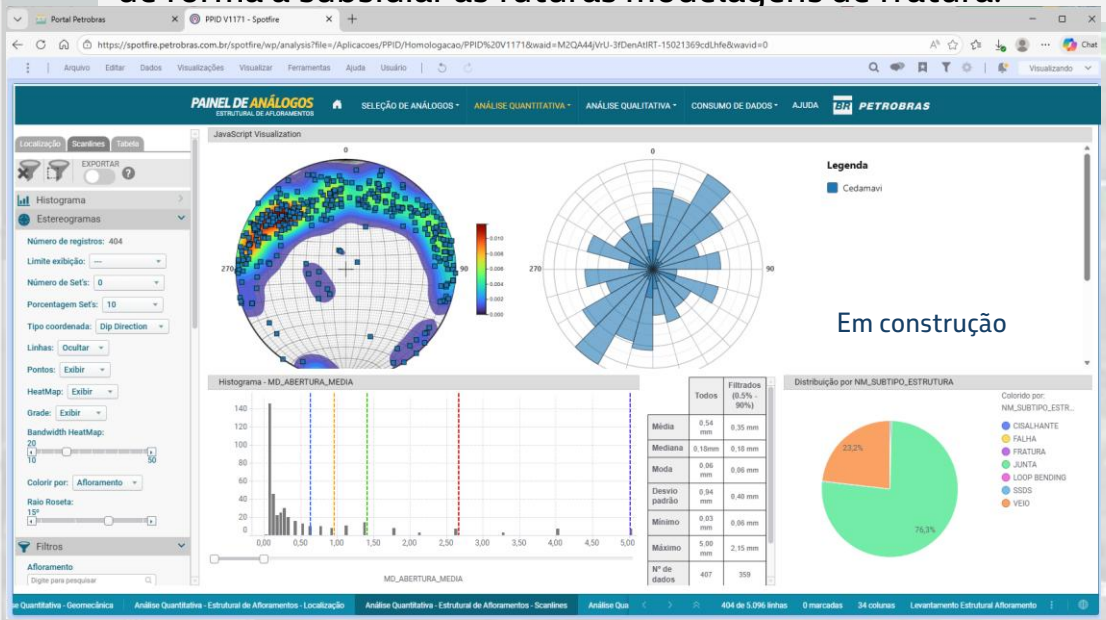






Em construção

Todos os dados obtidos nas scanlines serão disponibilizados em plataforma sendo desenvolvida (Painel de Afloramentos, dentro do PAINEL de ANÁLOGOS), de modo a que os técnicos interessados possam realizar diferentes consultas e tratamentos posteriores de forma a subsidiar as futuras modelagens de fratura.



Em construção

Em construção

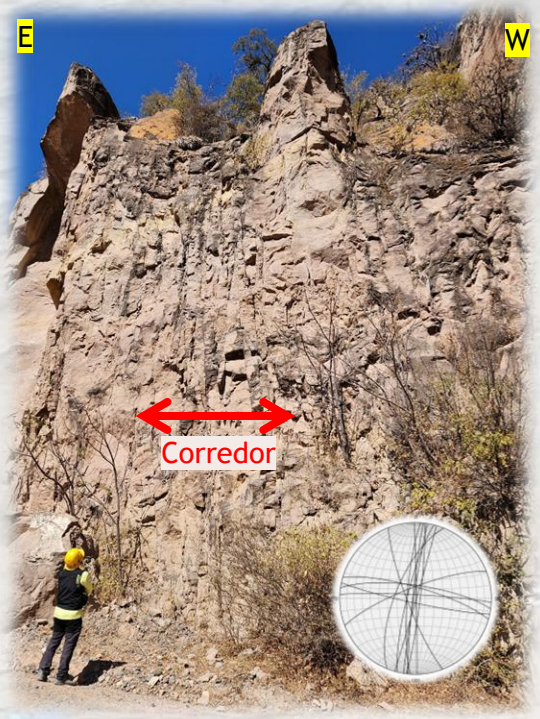
INTERNA

Proposta de Curso

Modelo conceitual de fraturamento associado a estratigrafia, Coronel Moldes, Salta, Argentina

Com base na qualidade dos afloramentos da área estudada, sob o ponto de vista de padrão de fraturamento associada a estratigrafia, foi elaborado um planejamento para um novo curso de campo em Salta, com foco em modelos conceituais de fraturamento e modelagem de fraturas.

Esse curso terá como objetivo auxiliar na elaboração dos modelos conceituais de fraturamento e modelagem de fraturas realizadas na Companhia, utilizando os afloramentos disponíveis na região que mostram padrões de fraturamento distintos associados a estratigrafia e reologia distintos como material didático.



Corredor de fraturas de direção NS na Fm. Lecho (P 2.4).

CENTRO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO LEOPOLDO A. MIGUEZ DE MELLO
PD&I EM EXPLORACAO & PRODUCAO
Geologia Estrutural e Magmatismo

EV-02347 - Parametrização de modelagem de fraturas a partir de modelo de estratigrafia de alta resolução
ST 0329 – Tecnologias em modelagem geológica de reservatórios

Modelo conceitual de fraturamento associado a estratigrafia: relatório de atividades de campo em Coronel Moldes, Salta, Argentina.

RT GEM 004/25

Relator:

Bruno Raphael Barbosa Melo de Carvalho
(CENPES/PDIEP/GEO/GEM)

Paulo Cezar Santarem da Silva
(CENPES/PDIEP/GEO/GEM)

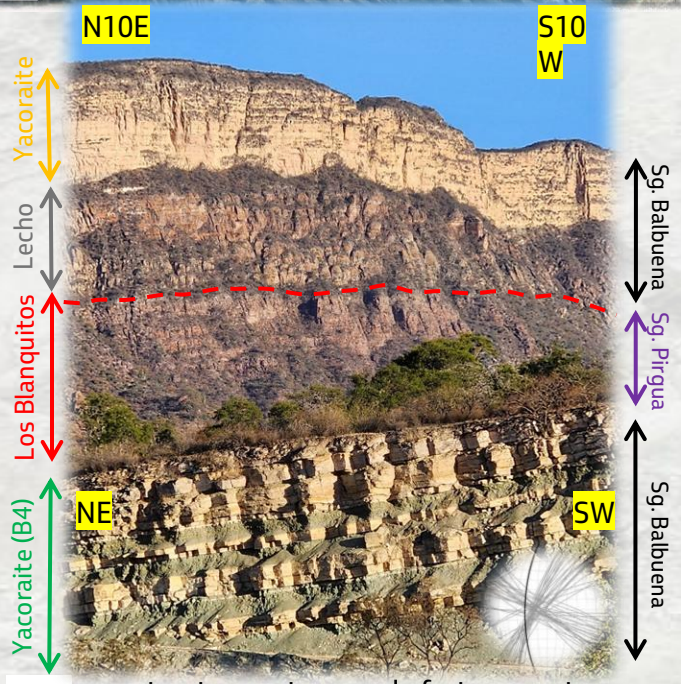
Leonardo Gois da Fonseca
(CENPES/PDIEP/GEO/GEM)

Colaboradores:

Juan Hernandez
GEOMAP

Santiago Vieira
GEOMAP

Rio de Janeiro, setembro de 2025.



contrastes em termos de fraturamento.